Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte De Practica
LAB06

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

Profesor:
Ing. López Piña Daniel

Alumnos:
Carreon Hernández Emmanuel
Castillo Hernández Rebeca
Medellin López Martin
Rodríguez Osorio Diego
Salzar Lares Aylin Ximena
Torres Juarez Humberto

Grado: 8° **Grupo:** J

PRÁCTICA 6. Actuadores — Servomotor con Potenciómetro

Introducción

La práctica 6 estuvo enfocada en el control de un actuador, en este caso un servomotor, a partir de la lectura de un potenciómetro. Esta práctica resultó importante porque permitió ver de manera muy clara la relación entre una entrada analógica y una salida mecánica, mostrando cómo un sistema embebido puede transformar una señal medida en un movimiento físico controlado.

Aunque el laboratorio original también incluía una parte de motor DC con L298N, en la simulación realizada en Wokwi se desarrolló la parte del servomotor, ya que fue la opción más accesible dentro de la plataforma. Aun así, esta parte cumplió con el objetivo central de trabajar con actuadores y observar cómo responde un mecanismo cuando recibe órdenes provenientes del procesamiento de una señal analógica.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Desarrollo

Para realizar esta práctica se abrió un proyecto nuevo en Wokwi y se agregaron un servomotor y un potenciómetro. El servomotor fue conectado con su pin de señal al pin 11 del Arduino, mientras que sus terminales de alimentación fueron llevadas a 5V y GND. El potenciómetro se conectó con sus extremos a 5V y GND, y su terminal central al pin analógico A0.

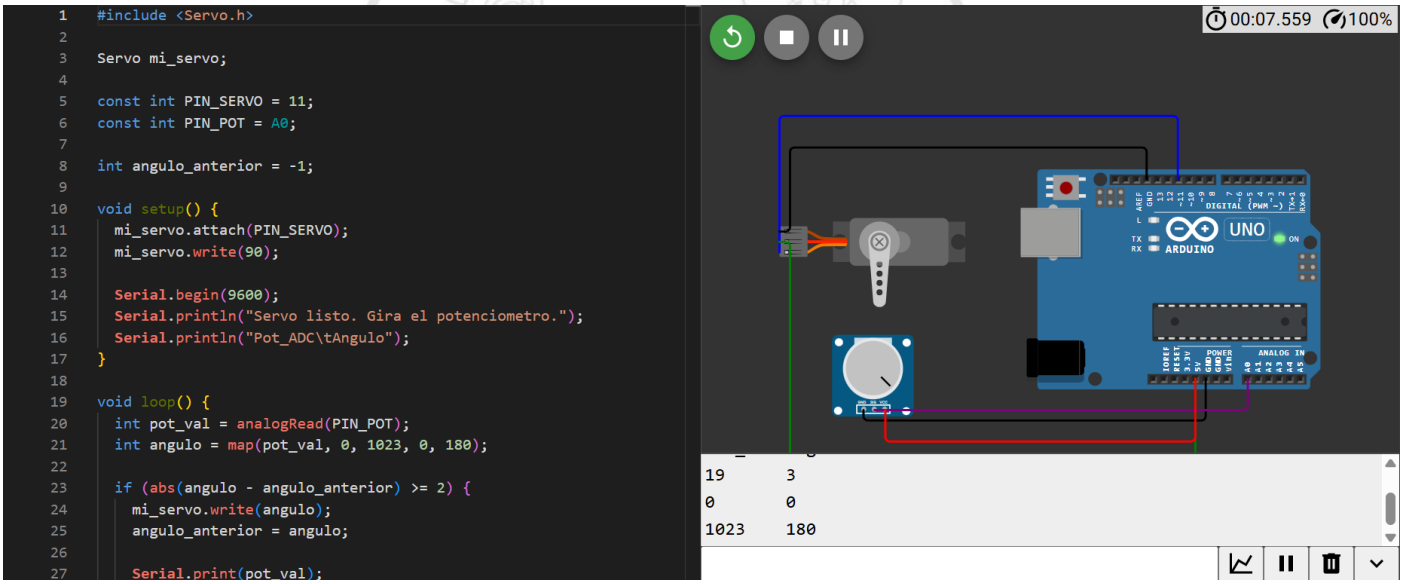
Una vez armado el circuito, se cargó un programa que utilizaba la librería Servo.h para controlar el actuador. El código leía continuamente el valor analógico del potenciómetro, lo convertía a un ángulo entre 0° y 180° mediante la función map() y enviaba ese valor al servomotor con la instrucción correspondiente. También se agregó salida en el Monitor Serial para mostrar el valor leído del ADC y el ángulo calculado.

Después de iniciar la simulación, se comenzó a mover el potenciómetro dentro de Wokwi. Conforme se variaba la posición del control, se observó que el servomotor cambiaba también de posición. Cuando el potenciómetro se colocaba cerca del mínimo, el servo se aproximaba al ángulo inicial; en el punto medio se ubicaba cerca de 90°; y cuando el control se llevaba al máximo, alcanzaba una posición cercana a 180°.

Además de observar el movimiento físico del servo, se abrió el Monitor Serial para verificar los datos mostrados por el programa. En la consola aparecían el valor ADC y el ángulo correspondiente, lo que permitió comprobar que había relación directa entre la posición del potenciómetro y el ángulo del servomotor.

También se notó que el servo se mantenía estable cuando no había cambios significativos en la lectura, gracias a la lógica implementada para evitar variaciones demasiado pequeñas.

Esta práctica permitió comprobar de manera muy clara que el Arduino puede utilizar una entrada analógica para controlar con precisión un actuador mecánico. La simulación mostró una respuesta inmediata y coherente del servomotor conforme se modificaba la posición del potenciómetro.



Conclusión

La práctica 6 permitió demostrar la integración entre una entrada analógica y un actuador mecánico. A lo largo del desarrollo se comprobó que el valor leído en el potenciómetro podía transformarse en un ángulo específico para el servomotor, y que el movimiento del actuador coincidía con la información mostrada en el Monitor Serial. En conjunto, esta práctica fue una introducción muy clara al control de posición en sistemas embebidos y ayudó a entender cómo una señal de entrada puede convertirse en una respuesta física útil y precisa.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD